

Mathematik M7: fünf offene Ziele aus dem In-flight-Restpaket mit aktuellen Bildern und Texten

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:fc845047f91cbda6cd359b75f71c70625febd7b5b2401c7f16f4591a49dd
ecd3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

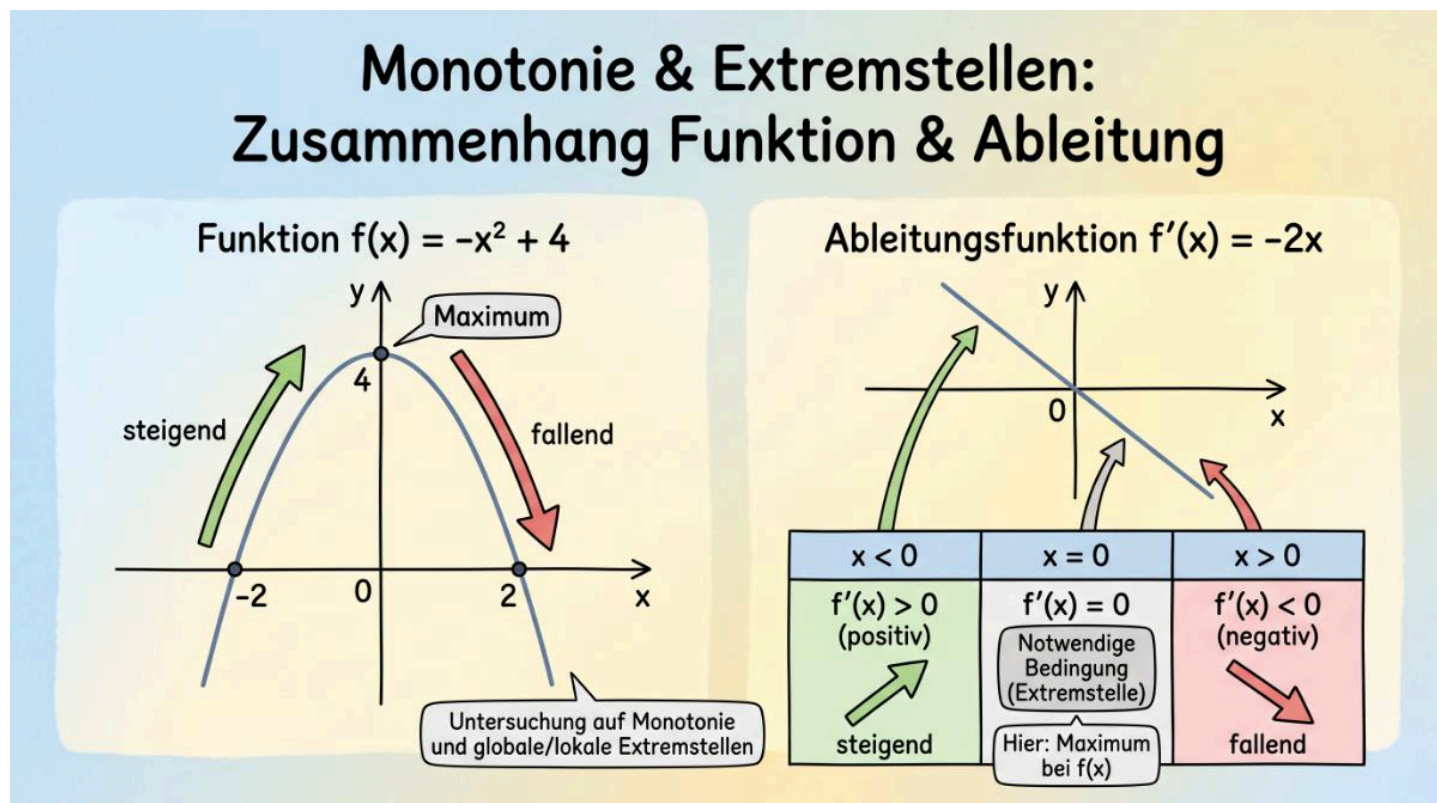
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Problemlösen und Argumentieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Mathematische Sprache verwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Monotonie, Extremstellen und Funktions-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Lernziel-ID 1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018cccf1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion in einfachen Fällen graphisch erklären und Funktionen mit der ersten Ableitung auf Monotonie sowie lokale und globale Extremstellen untersuchen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0649c3f7cb3a

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc9d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen](#) b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

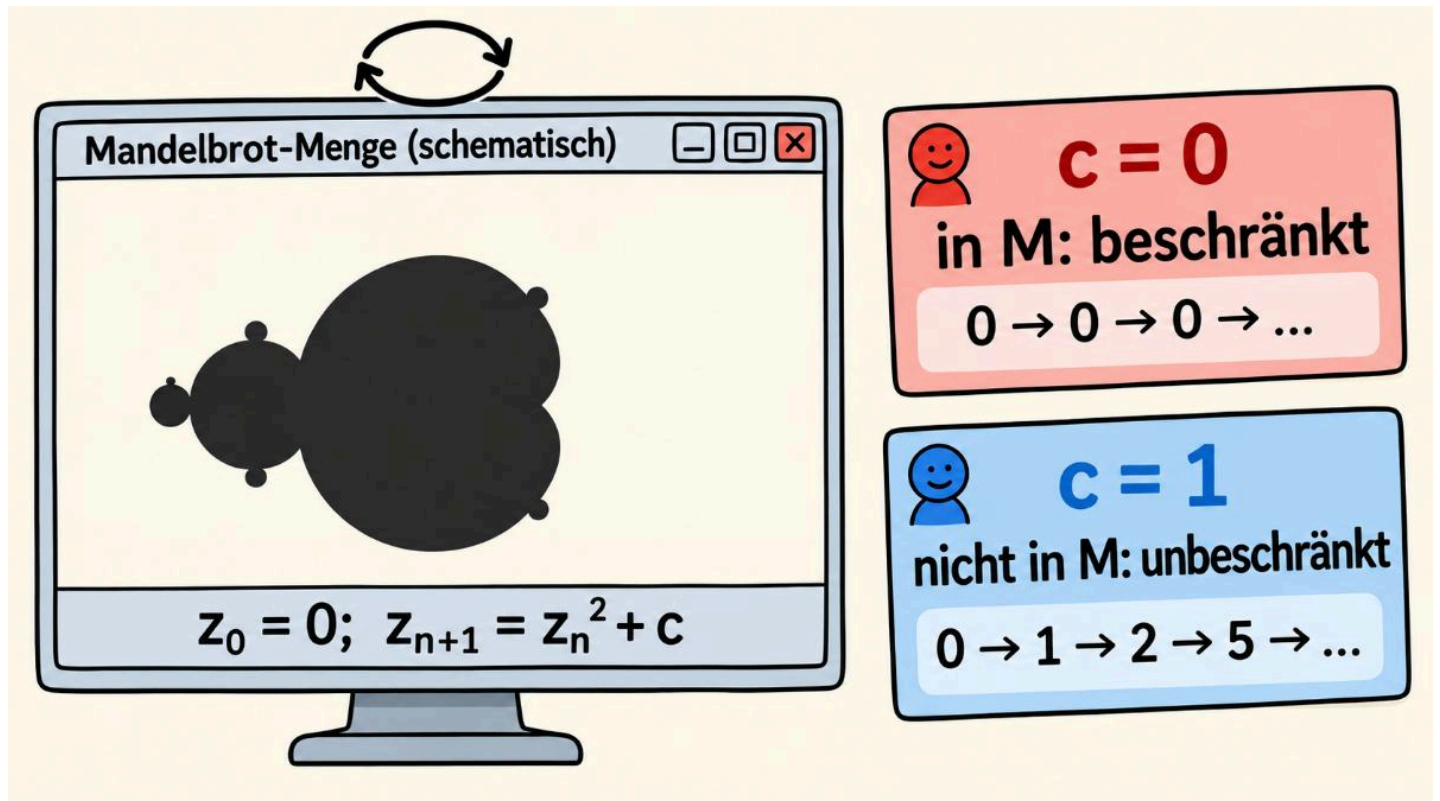
[Tangenten als lineare Approximationen nutzen](#) 06bdbeeb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

[Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben](#) ad66089f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK)

Lernziel-ID 9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen komplexer Zahlen im Zusammenhang mit der Mandelbrot-Menge auf Beschränktheit untersuchen und die Mandelbrot-Menge mit geeigneter Software veranschaulichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen](#) 4f64f771-20ba-581a-86ba-bcd01759e4d2

[Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten \(LK\)](#) 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

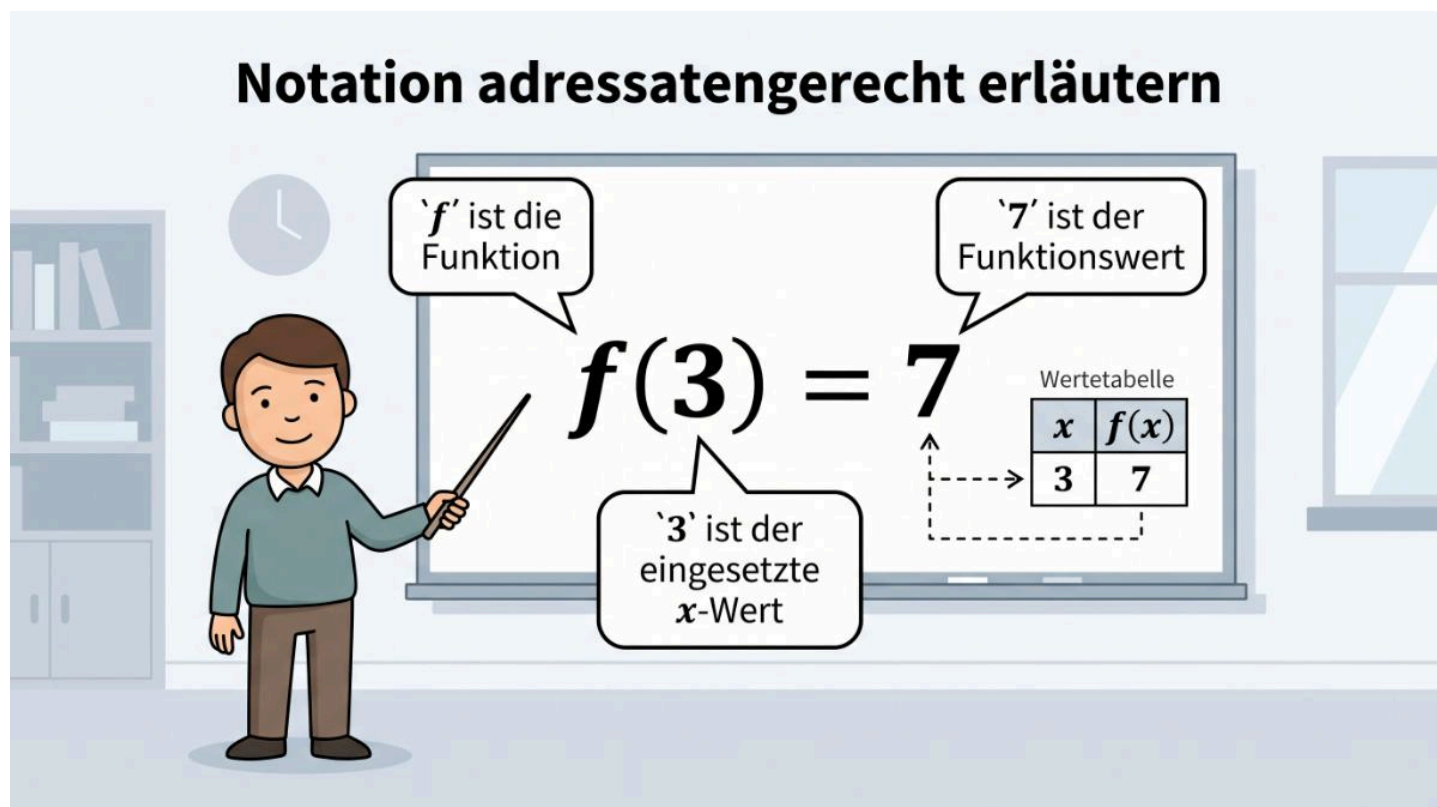
[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

Notation adressatengerecht erläutern

Lernziel-ID aea526e-b3a4-5a17-b177-351df0307cb9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Sprache verwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verwendete Notation und Symbole adressatengerecht erläutern und passende Beispiele zur Verdeutlichung geben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aussagen strukturiert formulieren fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

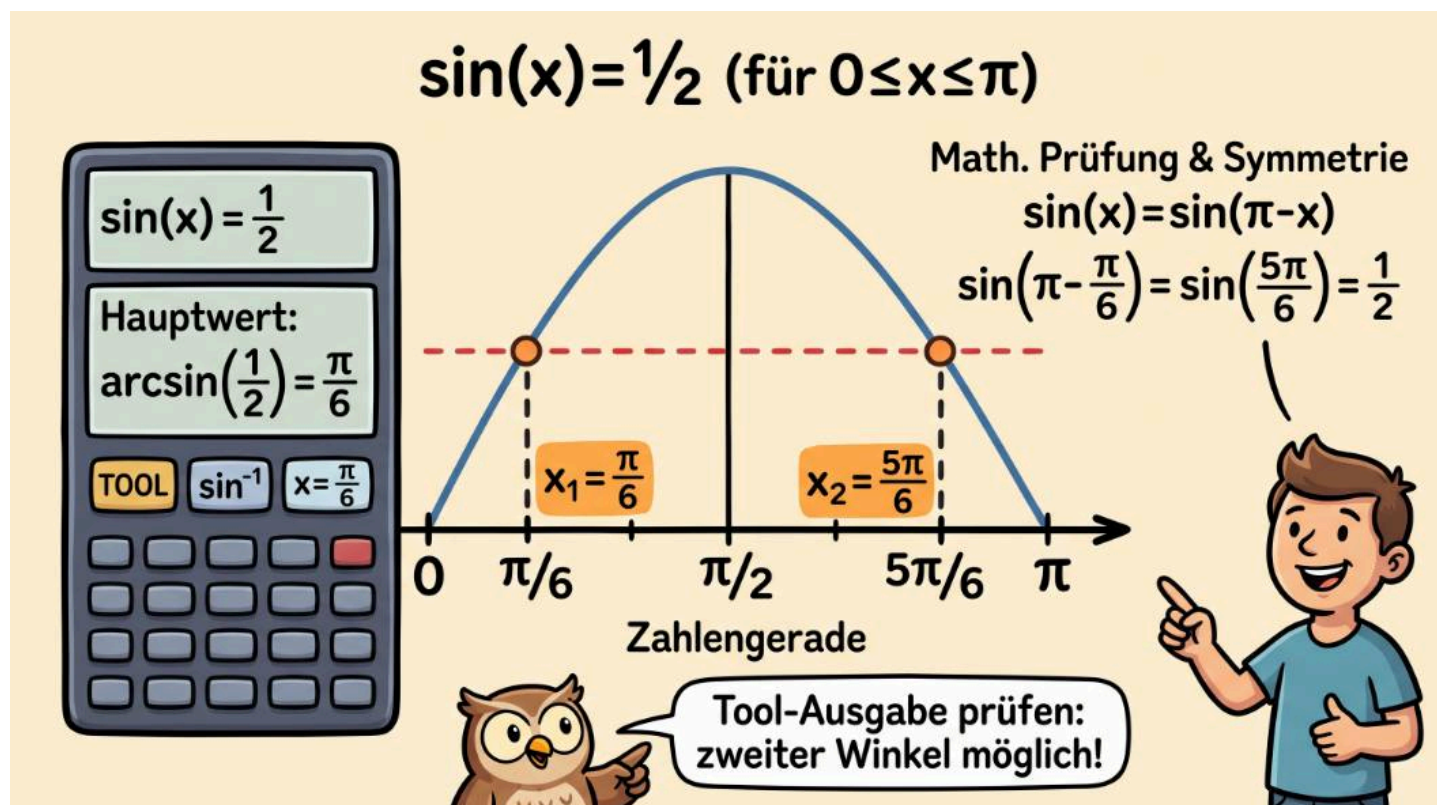
[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren b9a581c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b](#)

Grenzen der Werkzeugnutzung benennen

Lernziel-ID c97a33d9-d5e4-56c5-ae4c-822bc4f54898

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzen digitaler Werkzeuge benennen (z. B. Definitionsbereich, numerische Näherung, Mehrdeutigkeit) und geeignete Sicherungen wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hand- und Tool-Verfahren kombinieren](#) 93fc4fbb-72f6-549b-b97a-a48aecb1534d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-584b-a036-c780e1915900

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Lernziel-ID f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Verschiebungen verketteten

Schematische Pfeilkette – keine maßstabliche Darstellung von Raumkoordinaten!

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad a+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Verschiebung verdoppeln

Zwei gleich lange Verschiebungen hintereinander.

Anfang Mitte Ende

$$2a = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Merksatz:
Addition: Verschiebungen aneinanderhängen. Faktor 2: dieselbe Verschiebung zweimal.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum komponentenweise addieren und mit Skalaren vervielfachen sowie die Rechenoperationen als Verkettung und Streckung von Verschiebungen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-895c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

[Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen](#) 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

[Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6